



프로젝트 2 | 도로 안전 뉴스 자동화 설계 및 구현



주제: 도로 안전 뉴스 자동 수집·분류 및 중복 방지
사용 도구: Make

1. 자동화할 반복 업무

토목·건설 분야의 도로 안전 관련 뉴스를 매번 직접 검색하고 분류하여 Notion에 기록하는 업무를 자동화한다.

Google 뉴스 RSS에서 **포트홀·노면 파손**과 **싱크홀·지반 침하** 관련 기사를 가져오고, 제목과 요약의 키워드에 따라 분류한 뒤 Notion의 '도로 안전 뉴스 자료' 데이터베이스에 저장한다. 이미 처리한 기사 URL은 Make Data Store에서 확인하여 중복 등록을 차단한다.

2. 자동화 도구 선정 및 선정 이유

선정 도구: Make

- RSS와 Notion을 코딩 없이 연결할 수 있다.
- Router와 Filter를 이용해 기사를 주제별로 분류할 수 있다.
- Data Store를 사용해 처리한 기사 URL을 기록하고 중복 생성을 막을 수 있다.
- 실행 결과를 모듈별로 확인하여 오류 지점을 찾기 쉽다.
- 분기 구조가 화면에 시각적으로 나타나 워크플로우를 설명하기 쉽다.
- Make와 Zapier 비교 결과에서 Make가 무료 사용 범위와 분기·확장 편의성 측면에서 더 적합했다.

3. 자동화 실행 구조

전체 흐름

Google 뉴스 RSS → RSS 기사 감지 → Router → 주제별 Filter → Data Store 중복 검사 → 신규 기사 판별 → 처리 URL 저장 → Notion 등록

순서	모듈 또는 기능	역할
1	RSS — Watch RSS Feed Items	Google 뉴스 RSS에서 신규 기사 정보를 가져온다.
2	Router	가져온 기사를 포트홀 경로와 싱크홀 경로로 분기한다.
3	Filter	기사의 Title과 Summary에 지정 키워드가 포함됐는지 확인한다.
4	Data Store — Check the existence of a record	기사 URL로 만든 고유 키가 이미 저장되어 있는지 확인한다.
5	Filter — 새 기사만	Exists 값이 false인 기사만 다음 단계로 통과시킨다.
6	Data Store — Add/Replace a Record	신규 기사의 고유 키를 Data Store에 기록한다.
7	Notion — Create a Data Source Item	분류된 기사 정보를 Notion 데이터베이스에 새 항목으로 저장한다.

4. 조건 분기 설계

경로 1 — 포트홀·노면 파손

Title과 Summary에 다음 키워드 중 하나가 포함되면 통과한다.

- 포트홀
- 노면 파손
- 도로 파임
- 조건 연결 방식: **OR**

경로 2 — 싱크홀·지반 침하

Title과 Summary에 다음 키워드 중 하나가 포함되면 통과한다.

- 싱크홀
- 지반 침하
- 땅꺼짐
- 조건 연결 방식: **OR**

분기 우선순위

현재 Router에서 **포트홀·노면 파손 경로가 1번째, 싱크홀·지반 침하 경로가 2번째**이다. 한 기사가 두 조건을 모두 만족하면 첫 번째 경로에서 고유 키를 먼저 기록하고, 두 번째 경로의 중복 검사에서 차단되도록 구성한다.

5. 중복 방지 설계

기사마다 RSS의 URL을 다음 함수로 변환하여 Data Store의 Key로 사용한다.

`md5(RSS의 URL)`

같은 URL은 항상 같은 Key를 생성한다. 각 경로에서 다음 순서로 검사한다.

1. `Check the existence of a record` 에서 Key 존재 여부를 확인한다.
2. `Exists = false` 인 경우에만 '새 기사만' 필터를 통과시킨다.
3. `Add/Replace a Record` 에서 동일한 Key를 저장한다.
4. 이후 Notion에 기사 항목을 생성한다.
5. 다음 실행에서 같은 URL이 들어오면 `Exists = true` 가 되어 Notion 생성 단계로 넘어가지 않는다.

키워드 필터는 기사의 **분류**를 담당하고, Data Store는 동일 기사의 **중복 저장 방지**를 담당한다.

6. Notion 저장 항목

Notion 속성	연결하는 RSS 값 또는 설정
자료명	Title
분류	포트홀·노면 파손 또는 싱크홀·지반 침하
요약	stripHTML(Summary)
원문 링크	URL
출처	Source Name
발행일	Date Created
수집일	Notion 생성 시 자동 기록
검토 완료	기본값 미완료

- 관련 자동화 페이지: [도로 안전 뉴스 자동화](#)
- 저장 데이터베이스: [도로 안전 뉴스 자료](#)

7. Trigger·Action·조건 분기 설명

- **Trigger:** RSS의 Watch RSS Feed Items가 새 기사 확인을 시작하는 출발점이다.
- **Action 1:** Data Store가 기사 URL의 고유 키 존재 여부를 확인하고 신규 Key를 저장한다.
- **Action 2:** Notion이 분류된 기사를 데이터베이스 항목으로 생성한다.
- **Router:** 하나의 RSS 입력을 두 개의 주제별 경로로 나눈다.
- **Filter:** 주제 키워드 조건과 `Exists = false` 조건을 만족하는 데이터만 다음 단계로 보낸다.

8. 구현 화면과 워크플로 흐름

8.1 RSS Trigger와 전체 자동 실행 구조

RSS의 **Watch RSS Feed Items**를 시작점으로 두고 Google 뉴스 RSS를 확인하도록 설정하였다. 한 번의 실행 주기에서 가져오는 기사 수는 최대 10건으로 제한하였다. 시나리오가 활성화되면 Make에 설정된 실행 주기에 따라 RSS를 확인하고, 새로 감지된 기사 데이터를 다음 모듈로 전달한다.

RSS

> URL *

https://news.google.com/rss/search?q=%ED%8F%AC%I

Enter a link to a valid RSS or Atom export.

> Maximum number of returned items *

10

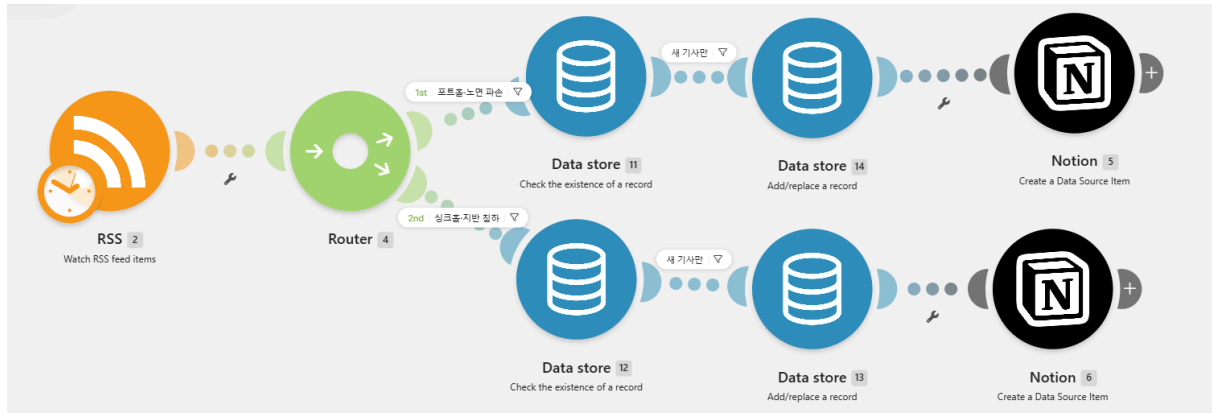
Set the maximum number of results that Make will process during one cycle, which refers to the number of repetitions per scenario run. The setting applies only if the scenario is not scheduled to run immediately. Avoid setting the number of results too high, as it may cause an interruption of the connection with the 3rd party service due to timeout. Make does not have control over this. We recommend setting a lower value and either increasing the maximum number of cycles or scheduling the scenario to run more frequently. For more detailed information, please refer to the online [Help](#).

Advanced settings

Cancel

Save

전체 시나리오는 RSS 입력을 Router에서 두 경로로 나눈 뒤, 각 경로에서 주제 필터 → 중복 확인 → 신규 기사 판별 → URL Key 저장 → Notion 등록 순으로 실행된다.



모듈 흐름

1. RSS에서 기사 Title, Summary, URL, Source Name, Date Created를 가져온다.
2. Router가 기사를 **포트홀·노면 파손** 경로와 **싱크홀·지반 침하** 경로로 분기한다.
3. 각 경로의 키워드 Filter가 관련 기사만 통과시킨다.
4. Data Store가 URL을 해시한 Key의 존재 여부를 확인한다.
5. Key가 없는 새 기사만 다음 단계로 통과시킨다.
6. 새 Key를 Data Store에 저장하고 Notion 데이터베이스 항목을 생성한다.

8.2 주제별 키워드 분류

포트홀 경로는 Title과 Summary에서 **포트홀, 도로 파손, 노면 파손** 중 하나를 포함하는지 OR 조건으로 검사한다.

Set up a filter
:
?
x

2. Title
2. Summary
x

Text operators: Contains
v

포트홀

Add AND rule
Add OR rule

or

2. Title
2. Summary
x

Text operators: Contains
v

도로 파손

Add AND rule
Add OR rule

or

2. Title
2. Summary
x

Text operators: Contains
v

노면 파손

Cancel
Save

싱크홀 경로는 Title과 Summary에서 **싱크홀**, **지반 침하**, **땅꺼짐** 중 하나를 포함하는지 OR 조건으로 검사한다.

Set up a filter
:
?
x

2. Title
2. Summary
x

Text operators: Contains

싱크홀

Add AND rule
Add OR rule

or

2. Title
2. Summary
x

Text operators: Contains

지반 침하

Add AND rule
Add OR rule

or

2. Title
2. Summary
x

Text operators: Contains

땅꺼짐

Cancel
Save

8.3 URL 기반 중복 방지

Data Store '기사 중복 방지'의 Key에는 기사 URL을 **md5 함수**로 변환한 값을 사용한다. 같은 URL은 같은 Key가 되므로 동일 기사 여부를 일관되게 확인할 수 있다.

Data store
: ✕ ? ✕

> Data store*

기사 중복 방지

Browse
Add

> Key*

md5(2. URL)

Cancel Save

Check the existence of a record의 Exists 값이 false일 때만 '새 기사만' 필터를 통과하도록 설정하였다.

Set up a filter

Label

새 기사만

Must be at most 120 characters long.

Condition

11. Exists

Boolean operators: Equal to

false

Add AND rule

Add OR rule

Cancel

Save

통과한 기사는 동일한 URL Key를 Data Store에 저장하며, 기존 레코드를 덮어쓰지 않도록 설정하였다. 이후 Notion 생성 모듈이 실행된다.

Data store

⋮ ✕ ? ×

> Data store *

🗄️

기사 중복 방지

▼

Browse

Add

> Key

md5(

2. URL

)

💡

You assign a unique key that can be used later to retrieve the record. If you leave this field blank, a key will be generated.

> Overwrite an existing record

🔴

Map

☐ Yes

☒ No

💡

This option is only effective if you specify a custom key under which the record shall be saved.

Cancel

Save

8.4 Notion 데이터베이스 필드 매핑

두 분기 모두 같은 '도로 안전 뉴스 자료' 데이터 소스를 사용하며, 자료명은 Title, 원문 링크는 URL, 발행일은 Date Created, 요약은 stripHTML(Summary), 출처는 Source Name으로 연결하였다. 분류 값만 경로에 따라 다르게 고정하고 검토 완료는 미완료 상태로 저장한다.

포트홀·노면 파손 경로

Notion
: ≡ ? ×

> Input method *

Specific Fields of Data Source

> Data Source ID *

7660347e-bbdf-4f85-848d-7ba50931dd4f

Refresh

ID Finder

> Fields

> 자료명 *

2. Title

> 원문 링크

2. URL

> 검토 완료

☐ Yes
☒ No
☐ Empty

Map

> 분류

포트홀·노면 파손

Map

> 발행일

> Start Time

2. Date created

Cancel

Save

Notion

⋮ ⚙ ? ✕

2. Date created

Time zone: Asia/Seoul
For more information about supported date formats, see the [online Help](#).

> End Time

💡 Optional. Use only when entering a date range.

Time zone: Asia/Seoul
For more information about supported date formats, see the [online Help](#).

> Include Time

Map

No

> 요약

stripHTML(2. Summary)

> 출처

2. Source: Name

Cancel

Save

싱크홀·지반 침하 경로

Notion

?

×

>

Input method *

Specific Fields of Data Source

▼

>

Data Source ID *

Refresh

7660347e-bbdf-4f85-848d-7ba50931dd4f

ID Finder

>

Fields

>

자료명 *

2. Title

>

원문 링크

2. URL

>

검토 완료

Map

Yes

No

Empty

>

분류

Map

싱크홀·지반 침하

▼

>

발행일

>

Start Time

2. Date created

Cancel

Save

2. Date created

Time zone: Asia/Seoul

For more information about supported date formats, see the [online Help](#).

> End Time

📍 Optional. Use only when entering a date range.

Time zone: Asia/Seoul

For more information about supported date formats, see the [online Help](#).

> Include Time

☐ Map

No



> 요약

stripHTML(2. Summary)

> 출처

2. Source: Name

Cancel

Save